Presentazione del corso:

INGEGNERIA DEL SOFTWARE
A.A. 2025-26

Docente: Michele Marchesi

marchesi@unica.it

Lucidi e info sul corso sul sito elearning.unica.it
corso: INGEGNERIA DEL SOFTWARE 2025-26

Obiettivi formativi

- L'ingegneria del software ha l'obiettivo di studiare e sviluppare strumenti e metodologie per la pianificazione dello sviluppo, realizzazione e valutazione di applicazioni software complesse. Il corso ha due obiettivi formativi:
  - fornire una panoramica generale di tali strumenti e metodologie;
  - approfondire anche praticamente tecniche pratiche di analisi, progettazione, testing di software e di gestione di progetti, **anche alla luce dei recenti progressi degli strumenti LLM**
  - fornire nozioni operative del linguaggio Python e di framework di sviluppo

Propedeuticità e Capacità Operative

Propedeuticità:

- Conoscenza operativa di almeno un linguaggio di programmazione, avendo seguito con profitto i corsi di Programmazione 1 e 2.
- Conoscenze dei principi della programmazione ad oggetti.

Alla fine del corso, gli studenti:

- Conosceranno i principi dell'ingegneria del software
- Saranno in grado di utilizzare UML e di effettuare analisi ad oggetti di sistemi non complessi.
- Conosceranno a livello operativo il linguaggio Python, incluso uso di LLM per aiutare il progetto e la codifica

Strumenti e bibliografia

- Materiale distribuito durante il corso.
- M. Fowler, K. Scott, UML Distilled – 3 Edizione, Pearson.
- R. Pressman, Principi di Ingegneria del Software, 3a ed., McGrawHill (per approfondimenti).
- Visual Paradigm community (strumento per creare diagrammi UML): Link a community edition
  Utilizzabile gratuitamente. Va installato su PC seguendo le istruzioni.
- The Python Tutorial: https://docs.python.org/3/tutorial/

Orario di ricevimento

- Martedì ore 13:30-14:00
- Mercoledì ore 10:45-11:30
- Dopo la lezione, oppure nell'ufficio di via Porcell 4, 2 piano o per via telematica tramite MS Teams
- Su appuntamento, richiesto via mail

Corso e modalità di esame

- Di norma:
  - le 4 ore della mattina: teoria, progettazione e UML
  - le 3 ore in laboratorio: Git, Python, esercitazioni esami
- Le prime 2 settimane, teoria anche in laboratorio
- <u>Obbligatoria la presenza in aula!</u>
- Esame in due prove: Teoria e Progetto
- **Teoria**: prova scritta a quiz su Moodle
  - Circa 1 ora, 20-30 quiz
  - Valutazione su 33, poi riportata a 30 (32-33 → 30 lode)
- Oppure: 3 prove parziali durante il corso:
  - La prima ad aprile
  - La seconda a maggio + recupero della prima
  - La terza a giugno, insieme a quella di teoria + recup. della 2ª
  - Recupero della 3ª alla seconda prova completa di giugno

Corso e modalità di esame

- Le 3 prove parziali di Teoria sono recuperabili una sola volta
- Sono valide se media >= 18 e ogni prova >= 15
- **Progetto** (*sarà definito meglio in seguito*):
  - Svolto a coppie
  - Tempo a disposizione: 2 settimane dalla consegna del progetto
  - Obbligatorio l'uso di un LLM
  - Analisi, progetto e codifica di un'applicazione o di una libreria
  - Presentazione inviata via mail o via Web, correzione automatica.
  - Presentazione orale può essere richiesta dal docente o dallo studen-te
- *La prova di Teoria pesa per il 70% del voto, il Progetto per il 30%*
- Le due prove valgono 18 mesi (oppure sino a cambio del docente)
- Si può dare per prima una qualsiasi delle due
- Non si può rifiutare il voto di teoria se > 20